การนำเสนอ Term Project วิชา 517433 Deep Learning for Computer Vision

ชื่อกลุ่ม: .....

สมาชิก: 1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

ลำดับ	หัวข้อการประเมิน		คะแนน
1.	ความเข้าใจชุดข้อมูล		
	- เข้าใจชุดข้อมูลอย่างครบถ้วน	5 คะแนน	
	- เข้าใจชุดข้อมูลโดยรวมมีบางส่วนตกหล่น	3 คะแนน	
	- เข้าใจชุดข้อมูลเล็กน้อย	2 คะแนน	
	- ไม่เข้าใจชุดข้อมูล	1 คะแนน	/5
2.	การจัดเตรียมชุดข้อมูลและลักษณะงาน		
	- มี preprocessing ถูกต้อง แบ่ง subset ชัดเจน	5 คะแนน	
	- จัดเตรียมชุดข้อมูลและเข้าใจงานปานกลาง	3 คะแนน	
	- เตรียมข้อมูลไม่ครบ หรืออธิบายไม่ชัด	2 คะแนน	
	- ไม่มีการเตรียมข้อมูลที่ชัดเจน	1 คะแนน	/5
3.	ความเข้าใจโมเดลหรือเทคนิค		
	- เข้าใจโครงสร้างโมเดลอย่างดี มีแผนภาพ	6 คะแนน	
	- เข้าใจโดยรวม แต่ขาดรายละเอียดบางส่วน	4 คะแนน	
	- มีความเข้าใจโมเดลหรือเทคนิคเล็กน้อย	2 คะแนน	
	- ไม่เข้าใจโมเดลที่เลือกใช้	1 คะแนน	/6
4.	การปรับแต่งโมเดล		
	- ปรับอย่างมีเหตุผล พร้อมหลักฐานแก้ปัญหาได้	8 คะแนน	
	- มีเหตุผลบางส่วนและมีหลักฐานประกอบ	7 คะแนน	
	- ปรับแบบลองผิดลองถูก ไม่มีเหตุผลชัดเจน	3 คะแนน	
	- ไม่ได้ปรับแต่งหรือไม่มีคำอธิบาย	1 คะแนน	/8
5.	ความชัดเจนของการนำเสนอ		
	- เข้าใจง่าย ใช้ visual ช่วยอธิบาย เห็นภาพรวมงาน	6 คะแนน	
	- เข้าใจได้ แต่ต้องใช้ความพยายาม	4 คะแนน	
	- โครงสร้างไม่ดี ทำให้สับสน	2 คะแนน	
	- นำเสนอไม่ชัดเจน	1 คะแนน	/6
6.	การบริหารเวลา		
	- อยู่ในเวลาที่กำหนด	3 คะแนน	
	- เกินหรือขาดเวลาอย่างมาก	1-0 คะแนน	/3

7.	การทำงานเป็นทีม - แบ่งงานเหมาะสม ทุกคนมีส่วนร่วมและตอบคำถามได้ 7 คะแนน - แบ่งงานพอใช้ แต่ยังมีไม่สมดุลบ้าง 5 คะแนน - มีคนใดคนหนึ่งทำงานมากเกินไป 3 คะแนน - ไม่มีการทำงานเป็นทีม 0 คะแนน รวมถึงการตอบคำถามด้วย	/7
	รวม	/40

คำอธิบายเพิ่มเติม

1. ความเข้าใจในชุดข้อมูลหมายถึง การเข้าใจว่าชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลของอะไร รูปภาพ และ label คืออะไร สามารถตอบได้ว่า ข้อมูลนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรเป็น เช่น features มีอะไรบ้าง, หากเป็นภาพ มีกี่ channel จำนวนของชุดฝึกและชุดทดสอบแบ่งมาแล้วหรือไม่อย่างไร ต้องมีการ plot ข้อมูล/ภาพ ออกมาตรวจสอบด้วย
2. การจัดเตรียมชุดข้อมูลและรายละเอียดของงาน หมายถึง โปรเจคของนศ.นั้น มีการแบ่งสัดส่วน train, validation & test อย่างไร? มีกระบวนการ preprocessing อย่างไรบ้าง ต้องระบุได้ว่าเป็นงานประเภทไหนเช่น Classification หรือ Regression สามารถบอกถึงรายละเอียดของงานได้ชัดเจน เช่น งานนี้มีทั้งหมดกี่คลาส (อาจจะเลือกทำนายเพียง 10 จากทั้งหมด 50 คลาส) กำลังดึงข้อมูลอะไรออกมาจากชุดข้อมูลที่มี ข้อมูลเข้าเป็นอย่างไร และ ผลลัพธ์ออกมาเป็นอะไร
3. เทคนิคและโมเดลที่เลือกใช้ ต้องมีความเข้าใจโครงสร้างของโมเดลเป็นอย่างดี สามารถบอกได้ว่าโมเดลนั้นมี hidden layers หรือ conv ทั้งหมดกี่ชั้นพร้อมรายละเอียดพอสังเขป สามารถใช้แผนภาพอธิบายประกอบได้ ใช้ activation function, loss function, และ optimizer อะไร ทั้งนี้ทั้งนั้น **ต้องสร้างและปรับแต่อย่างน้อยคนละ 1 โมเดล**
4. การปรับแต่งโมเดลที่ว่านี้ ต้องสามารถอธิบายได้ว่าการปรับแต่งนั้นมีเหตุผลคืออะไร ไม่ได้เป็นการตั้งค่าโมเดลแบบสุ่ม เช่น จากการอ่านกราฟของ accuracy และ loss ทำให้เห็นว่าโมเดลมีความ overfit แก้ปัญหาด้วยเทคนิคอะไร?
5. การนำเสนอและการควบคุมเวลา การนำเสนอมีการวางแผนมาอย่างดีทำให้เห็น flow ทั้งหมดของตัวงาน การนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย มีการจัดวางเนื้อหาอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันในแต่ละเรื่องที่นำเสนอ มีการแสดงผลลัพธ์ว่าแต่ละโมเดลนั้นมีประสิทธิภาพแตกต่างกันเท่าไหร่ ผ่านกราฟ หรือตัว visualize ที่เหมาะสมอื่นๆ ควรสรุปได้ว่าโมเดลไหนดีที่สุด 2 โมเดล
6. ควรมีตัวอย่าง code ประกอบการนำเสนอ เช่น ส่วนของ preprocessing, sequential model, หรือ summary()
7. เวลาที่ใช้ในการนำเสนอต้องมีความเหมาะสมไม่เกินหรือขาดมากเกินไป แต่ละกลุ่มมีเวลานำเสนอทั้งหมด **15 นาที** และเวลาสำหรับตอบคำถามอีก **3 - 5 นาที**
8. Teamwork ภายในกลุ่มต้องมีการแบ่งสัดส่วนการทำงานและการนำเสนอให้สมาชิกแต่ละคนอย่างเหมาะสม การทำงานเป็นทีมนั้นเป็นเรื่องสำคัญ หากว่าไม่มีความเหมาะสมในการแบ่งงานจะได้คะแนนการประเมิณในส่วนนี้ลดลง